DOI: 10.16454/j.cnki.issn.1001-0564.2025.01.011

# 基于扩散模型的两阶段服装图像生成方法研究

叶青明[1],徐亿波[1,2],刘　正[3,4,5],杨　阳[1,3],侯　珏[1,3,5]

(1. 浙江理工大学服装学院, 浙江 杭州 310018; 2. 卓尚服饰(杭州)有限公司, 浙江 杭州 310018;
3. 浙江理工大学服装数字化技术浙江省工程实验室, 浙江 杭州 310018; 4. 浙江理工大学国际时装技术学院, 浙江 杭州 310018;
5. 浙江理工大学丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室,浙江 杭州 310018)

**摘　要:** 文生图问题是人工智能技术中的一个重要分支,常用于服装设计、纹样绘制等场景。然而,现有算法的直接文生图方法难以对生成服装图像的款式、颜色花纹等信息进行精准控制。为此,本文提出了一种基于扩散模型的两阶段图像生成方法,将服装图像的生成任务分离为款式-颜色纹理 2 个阶段,使模型能够更加准确捕捉文本信息中的款式信息与颜色信息。在第 1 阶段中,利用 LoRA 微调 Stable Diffusion 模型,基于文本信息生成精确的边缘线稿草图以表达服装款式信息;第 2 阶段结合 ControlNet 模型,将生成的线稿草图与文本中的颜色花纹信息融合,生成最终图像。同时,本研究设计了款式颜色信息过滤模型,将款式和颜色信息与普通信息分离,并赋予两者较大权重,从而增强模型对有效信息的捕捉能力。为了验证两阶段方法的有效性,通过 FID(弗雷谢起始距离)、PSNR(结构相似指数)和 SSIM(峰值信噪比)等指标进行客观评价。结果表明,采用该两阶段方法生成的服装图像在款式、颜色花纹和细节处理上显著优于其他方法。

**关键词:** 服装图像生成; 扩散模型; ControlNet 网络; 虚拟试衣; 服装设计

**中图分类号:** TS941.26　　**文献标志码:** A

服装效果图绘制是服装设计中的重要环节,主要用于表现服装的款式、色彩和材料等特征[1]。然而,服装效果图的设计过程繁琐耗时,并且设计效果的质量严重依赖设计师偏好与水平。因此,利用人工智能算法实现效果图的初步生成,对服装行业的效率提升具有重要意义。

深度生成模型是人工智能算法中的重要组成分支,其中的生成对抗网络(GAN)和稳定扩散模型(SD)在服装图像生成任务中占据主流。刘康等[2]利用生成对抗网络对中式婚服的生成进行了研究;杨争妍等[3]利用生成对抗网络进行用户下装搭配推荐;郭宇轩和孙林[4]利用深度卷积对抗网络(DCGAN)生成服装效果图;肖红梅等[5]基于生成对抗网络编辑女上装的图像属性。然而,生成对抗网络存在可解释性差和模式易崩溃等问题,限制了其在服装设计领域的大规模应用[6]。

近年来,稳定扩散模型(Stable Diffusion, SD)在服装图像生成中取得了一定的应用进展。冉二飞等[7]将 LoRA 微调网络与稳定扩散模型结合,利用语义信息和蓝印花布的特征表示,生成蓝印花布纹样;于鹏和张毅[8]将 LoRA 微调网络与扩散模型结合生成苗族服饰;张佳伟等[9]从颜色和类别维度描述印花图案,利用 ControlNet 控制扩散模型生成印花图案;郭宇轩和孙林[10]将人体关节点检测图及深度图作为控制条件,利用 ControlNet 模型控制虚拟模特的姿态实现虚拟试衣。虽然稳定扩散模型能够

收稿日期: 2024-07-13
基金项目: 中华人民共和国文化和旅游部重点实验室资助项目《云锦数字化解构与智能设计》(23072247-N)
作者简介: 叶青明,E-mail:yqm1484276169@163.com
通信作者: 侯　珏,E-mail:hj1990@zstu.edu.cn
引用格式: 叶青明,徐亿波,刘正,等. 基于扩散模型的两阶段服装图像生成方法研究[J]. 北京服装学院学报(自然科学版),2025,45(1):86-93
YE Q M, XU Y B, LIU Z, et al. Research on the two-stage clothing image generation method based on a diffusion model[J]. Journal of Beijing Institute of Fashion Technology (Natural Science Edition),2025,45(1):86-93

中国知网　https://www.cnki.net

生成高质量且细节丰富的图像，但模型在生成过程中，无法完全遵循用户输入的文本描述，特别是在精确控制服装图像的款式、颜色和花纹方面仍有一定缺陷[6]。

针对上述问题，本文提出两阶段服装图像生成方法，可以更加准确控制生成服装效果图的款式、颜色及花纹等信息。具体来说，首先通过 LoRA 微调扩散模型生成包含服装款式信息的线稿草图；然后再训练 ControlNet 模型，将第 1 阶段生成的线稿草图与服装的颜色和花纹信息相结合，进而生成最终的服装图像。

## 1　服装图像生成模型理论基础

### 1.1　稳定扩散模型

稳定扩散模型（Stable Diffusion，SD）是扩散模型（Diffusion probabilistic models）的一种变体[11]，通过变分估计训练的马尔可夫链对数据点在潜在空间中的扩散方式进行建模[12]。如图 1 所示，SD 模型由 3 部分组成：变分自动编码器（VAE）、U－Net 和可选的文本编码器。VAE 编码器将图像从像素空间压缩到潜在空间，实现数据维度的缩减；U－Net 网络对数据特征进行学习，并在前向扩散步骤中对输出进行去噪处理；最后，VAE 解码器将这些表示转换回像素空间生成最终图像[12]。

本研究使用基础模型 SD2.1 进行微调，SD2.1 由 Stability AI 基于 LAION 数据集训练并于 2022 年发布，其具体参数数量接近十亿。SD2.1 主要应用于根据文本描述生成图像，相较于其他版本更加稳定并且生成的图像细节丰富，但是模型高度依赖于输入的文本描述，在面对复杂或抽象场景时，生成的图像在细节上可能出现波动。

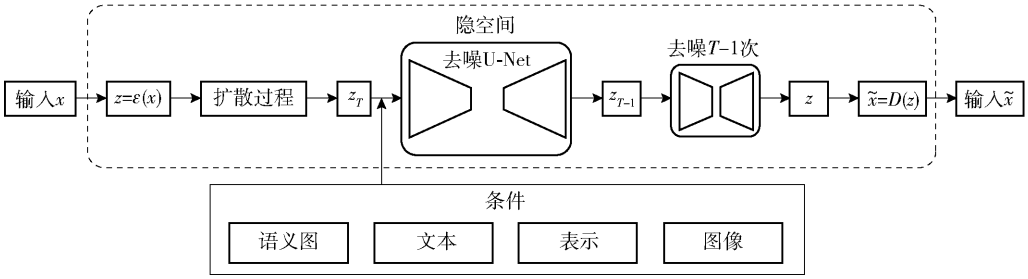


**图 1　Stable Diffusion 模型结构图**

**Fig. 1　Stable diffusion model's structure**

### 1.2　LoRA 微调网络

LoRA（Low-rank adaptation）是一种基于适配器的技术，用于微调模型，其核心思想是设计一个低秩矩阵添加到原始矩阵中[1]。如图 2 所示，在训练过程中，预训练权重 $W_0$ 被冻结，不接收梯度更新，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}$ 包含训练参数。因此，微调后的模型 $h = W_0 + \Delta W$ 通过低秩方式更新为

$$h = W_0 x + \Delta W x = W_0 x + BAx \tag{1}$$

SD 模型具有数亿参数，直接调整整个模型需要大量的计算资源和存储空间。通过 LoRA 机制引入低秩矩阵，只需要对少量参数进行更新，极大减少了微调所需的参数量和计算资源，提高了训练效率。因此，LoRA 微调在 SD 模型中得到了广泛的应用。

### 1.3　ControlNet 网络

ControlNet 是一种用于增强和控制预训练生成模型的技术，通过引入额外的控制信号和网络结构，实现对生成过程的精细控制。其核心思想是将控制信号作为附加输入，与原有生成过程结合，从而影响

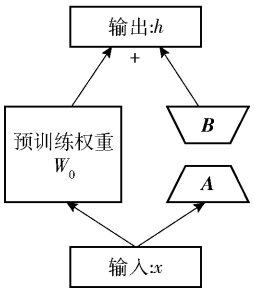


**图 2　低秩架构**

**Fig. 2　Low-rank adaptation architecture**

最终输出[13]，其原理如图 3 所示。

ControlNet 广泛应用于生成任务中，尤其适用于需要精细控制生成结果的场景。例如，引入边缘检测图或姿态图等控制信号，可实现特定风格的图像生成或精确编辑[14]；利用姿态序列等控制信号，可生成符合特定运动轨迹或动作的视频内容[15]；在文本生成中，引入额外的上下文或主题信息，可实现更精细的文本控制[15]；结合不同模态的控制信号，如图像生成中的文本描述，可以实现多模态的生成和转换[15]。

中国知网　https://www.cnki.net

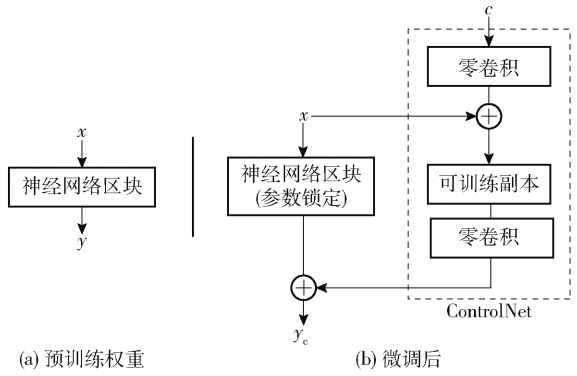


**图 3 ControlNet 原理图**

**Fig. 3 ControlNet Schematic**

## 2 两阶段服装效果图生成算法

### 2.1 传统方法缺陷

现有的稳定扩散模型生成服装图像时,存在无法完全遵循输入文本生成图像的缺陷。例如,即使在输入文本中详细描述了服装的款式(例如连衣裙、外套等),生成图像中服装的结构、廓形或设计细节可能与描述不完全一致;在指定某种颜色时,生成的图像中该颜色会被错误呈现。

造成这种缺陷的原因有以下几点:(1)稳定扩散模型通过编码器将文本嵌入转换为潜在空间的向量表示,但这些表示未必能完全涵盖文本中的所有细节,尤其是描述复杂图案或颜色组合时,模型对具体含义的理解可能不够精确;(2)模型的潜在空间对细节的控制存在“平均化”现象,即生成的图像表现出某种模糊的平均风格,而非精确反映用户输入的文本细节;(3)服装图像生成涉及文本与图像之间的复杂映射关系,而图像中的复杂纹理、颜色、光影等因素增加了这一多模态任务的难度,模型在文本到图像的映射过程中可能会损失某些信息。

### 2.2 两阶段生成算法

由于稳定扩散模型在模态转换,服装款式和纹理信息处理等方面的缺陷,模型在处理文本提示中的细节时容易出现偏差或信息丢失,导致生成的图像与描述不一致。为解决这一问题,本文提出了一种采用 SD 模型为主体的两阶段服装效果图生成算法。该算法将服装图像的款式设计与颜色花纹设计分阶段进行控制,逐步生成更符合用户需求的图像,其框架如图 4 所示。

为确保模型在每个阶段能够精准捕捉不同的关键信息,本文设计了一个基于正则表达式的信息过滤器,并将其嵌入到稳定扩散模型的 CLIP 文本编码器之前。该过滤器用于对文本信息进行筛选,并赋予不同信息以不同的权重,使模型更专注于捕捉重点信息。具体而言,信息过滤器包含 2 个关键词集合,分别用于识别服装款式信息和颜色花纹信息。通过正则表达式来匹配特定的词汇模式,过滤器在第 1 阶段提取出款式信息,并赋予较大权重,其他信息则标记为普通信息。经过 CLIP 编码后,款式信息的权重将被保留,并在扩散模型的隐空间中进行处理,从而使模型在此阶段更关注服装的款式特征。在第 2 阶段,过滤器转而提取颜色与花纹信息,赋予其较高权重并输入 CLIP 编码器,随后与线稿草图一起输入 ControlNet,控制扩散过程生成图像。公式如下:

$$E_1 = w_{\text{style}} \sum_{t_i \in T_{\text{style}}} E(t_i) + w_{\text{normal}} \sum_{t_i \in T_{\text{normal}}} E(t_i) \quad (2)$$

$$E_2 = w_{\text{color}} \sum_{t_i \in T_{\text{color}}} E(t_i) + w_{\text{normal}} \sum_{t_i \in T_{\text{normal}}} E(t_i) \quad (3)$$

式中,$E_1$ 和 $E_2$ 分别为第 1 阶段和第 2 阶段加权后的文本嵌入向量,$w_{\text{style}}$ 为款式词的权重(本文设为 2),$w_{\text{color}}$ 为颜色词的权重(本文设为 2),$w_{\text{normal}}$ 为普通词的权重(本文设为 1),$E(t_i)$ 为每个词的嵌入向量。

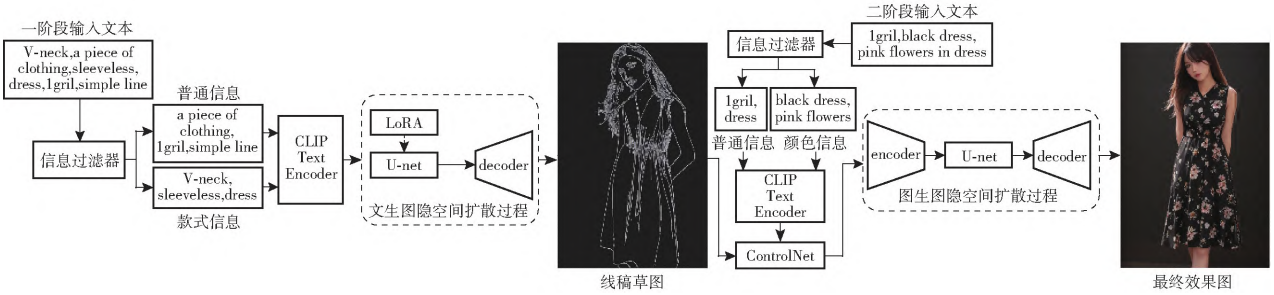


**图 4 两阶段方法框架图**

**Fig. 4 Flowchart of the two-stage approach**

中国知网 https://www.cnki.net

在第 1 阶段的文生图扩散过程中，LoRA 微调的稳定扩散模型接收加权后的文本嵌入向量 $E_1$，生成相应的线稿草图。此阶段的重点是确保生成的线稿能够清晰地表达服装的关键款式特征，例如裙子、衬衫的结构轮廓。其公式表示为：

$$I_i = G_{\text{style}}^{\text{LoRA}}(E_1) \tag{4}$$

其中，$G_{\text{style}}^{\text{LoRA}}$ 表示经过 LoRA 微调的稳定扩散模型，基于加权文本嵌入向量 $E_1$ 生成服装线稿草图 $I_i$。

在第 2 阶段的图生图扩散过程中，ControlNet 模型结合第 1 阶段生成的线稿草图 $I_i$ 和加权后的文本嵌入向量 $E_2$，将线稿草图作为控制信号，约束生成过程，确保服装款式、颜色和花纹信息的准确呈现。其公式表示为：

$$I_f = G_{\text{color}}^{\text{ControlNet}}(I_i, E_2) \tag{5}$$

其中，$G_{\text{color}}^{\text{ControlNet}}$ 表示在 ControlNet 控制下的图像生成过程，$E_2$ 为包含颜色和花纹信息的加权文本嵌入向量，$I_f$ 为最终效果图。

两阶段生成算法有以下优势：通过将款式和颜色的生成任务分离，模型能够在每个阶段更加精准地处理各自的信息，避免了传统方法中由于同时处理多维特征而导致的模糊现象；利用 ControlNet 增强对颜色和花纹的控制，使生成的图像不仅款式准确，而且在颜色和细节上都能高度还原用户输入，使得模型对于文本信息中服装款式、颜色花纹信息的捕捉与结合准确，如图 5 所示。

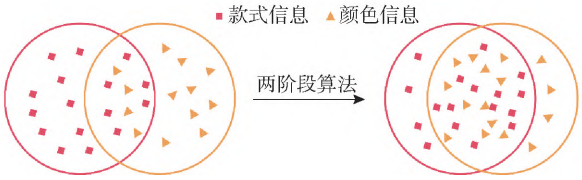


**图 5　信息捕捉与结合示意图**

**Fig. 5　Information Capture and Integration Schematic**

## 3　实验与评价

### 3.1　实验环境

本实验所使用的计算机硬件及软件配置如下：显卡型号为 NVIDIA GeForce RTX3080Ti，CPU 型号为 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF@3.60 GHz，Python 版本为 3.10.0，Pytorch 版本为 1.13.0 + cu117，CUDA 版本为 11.7。

### 3.2　数据集构建

为确保模型能够精确识别并重现各种不同服装款式的细微差异，本文构建了一个复杂设计的服装数据集。该数据集包含传统的服装效果图和通过 Canny 算法[16]生成的线稿草图，每张图像都经过精细标注。具体而言，线稿草图仅标注服装款式信息，而不标注颜色信息，以便模型能够更准确地学习不同款式间的细微差异；而效果图则重点标注花纹信息，并以简洁的文本标注款式，从而确保 ControlNet 模型在关注花纹的同时不忽略基本款式信息。2 组图像的数量均为 1 377 张，每张图像都配有相应的标注信息。如图 6 所示，(a)和(b)分别展示了部分线稿草图及其对应的效果图。

### 3.3　主观评价

#### 3.3.1　线稿草图的主观评价

使用款式信息以及经过 Canny 算法提取边缘的草图训练 LoRA 来对 Stable Diffusion 进行微调，即使用服装款式信息作为提示词输入，以生成含有服装款式的线稿草图。部分款式信息与对应线稿草图如

**图 6　部分线稿草图及效果图**

**Fig. 6　Partial sketch and rendering**

中国知网　https://www.cnki.net

图 7 所示,在训练与部署中,款式描述的提示词为英文,为方便阅读与理解,文中使用中文。

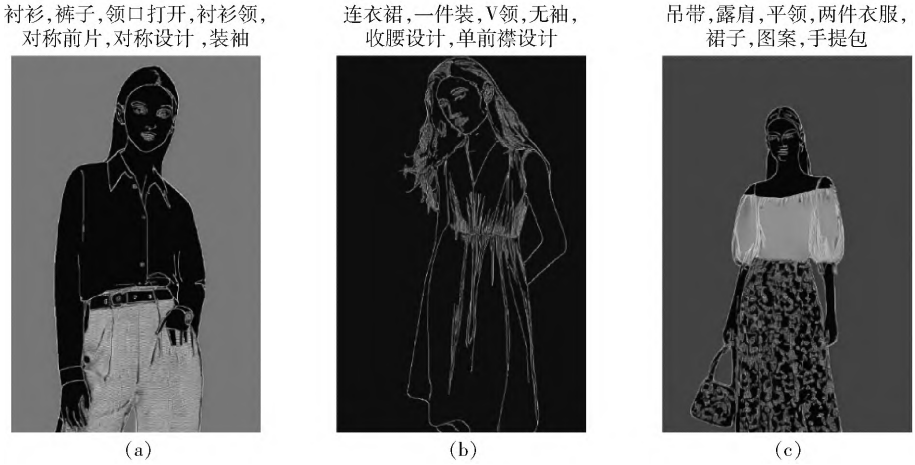


**图 7 款式信息与线稿草图**

**Fig. 7 Style information and line sketches**

由图 7 可见,利用 LoRA 对 Stable Diffusion 微调,成功地生成了清晰保留了原始服装款式关键特征的草图。具体来说,图 7(a)提示词包括“衬衫、裤子、领口打开、衬衫领、对称前片、装袖”,生成的草图准确地表现了这些款式特征,衬衫的开领和对称设计明显,整体结构符合提示词描述;图 7(b)提示词为“连衣裙、一件装、V 领、无袖、收腰设计、单前襟设计”,生成的草图展示了连衣裙的 V 领设计和腰部收腰的特点,款式特征明显;图 7(c)提示词包括“吊带、露肩、平领、两件衣服、裙子、图案、手提包”,生成的草图不仅展示了吊带和露肩的设计,还细致地表现了裙子的图案和手提包的存在,款式信息表达充分。

3.3.2 服装效果图的主观评价

第 2 阶段利用服装颜色花纹信息结合线稿草图及对应的效果图训练 ControlNet 网络,通过 ControlNet 来约束模型的输出,即输入线稿草图和服装颜色花纹信息,生成带有相应颜色花纹信息的效果图,如图 8 所示。

图 8 展示了这一过程的效果。左列(a)为上一节中的线稿草图,中列(b)和(c)分别是根据不同颜色和花纹信息生成的效果图,右列(d)为直接由提示词生成的效果图。具体而言,第 1 行中,列(b)的提示词为“黑色长袖衬衫、灰色裤子、细腰带”,列(c)的提示词为“黑色条纹衬衫、米色裤子、黑色腰带”,都得到了很好的呈现,列(d)的提示词为“灰色裤子、黑色衬衫、衬衫开领、长裤”,效果图中将衬衫生成为西装外套;第 2 行中,列(b)的提示词为“黑色连衣裙、粉色花卉”,列(c)的提示词为“黑色连衣裙、白色花卉”,二者都得到了准确生成,列(d)的提示词为“黑色连衣裙、红色花卉印花、无袖、收腰省道”,效果图将提示词中的红色花卉印花生成为白色花卉,并且没有展现出连衣裙腰部的省道;第 3 行中,列(b)的提示词为“白色吊带上衣、灰色裙子、黑色手套、白色手提包”,列(c)的提示词为“白色长袖上衣、灰蓝色花纹裙子、黑色手提包”,二者的图片生成准确,列(d)中提示词为“项链、拿着包、耳环、腰带、长裙、白色长袖、灰蓝色图案裙子、黑色手提包、露肩、平领”,效果图中虽然准确画出了白色平领露肩长袖,但其袖子紧贴胳膊,效果不自然,并且拿包的姿势也不协调。

通过以上分析可以看出,经过训练的 ControlNet 模型在结合线稿草图和颜色花纹信息方面表现出优异的能力。生成的效果图不仅在颜色和花纹的表达上准确,还能够很好地保留原始线稿的设计特征。

## 3.4 客观评价

3.4.1 评价指标

本文选用 FID(弗雷谢起始距离)来评估生成图像与原图像的相似程度。相似程度反映了与提示词描述的符合程度。此外,选用 SSIM(结构相似性指数)和 PSNR(峰值信噪比)评估生成图像的质量。

FID 是一种用于评估生成模型和真实数据分布之间差异的指标,是目前广泛使用的评估指标之一[17]。FID 通过计算 2 个分布之间的 Fréchet 距离来衡量生成模型和真实数据分布的差异。其计算公式为:

$$FID = \| \mu_{\text{real}} - \mu_{\text{fake}} \|_2^2 + Tr(\Sigma_{\text{real}} + \Sigma_{\text{fake}}) - 2\sqrt{\Sigma_{\text{real}}\Sigma_{\text{fake}}} \quad (6)$$

中国知网 https://www.cnki.net

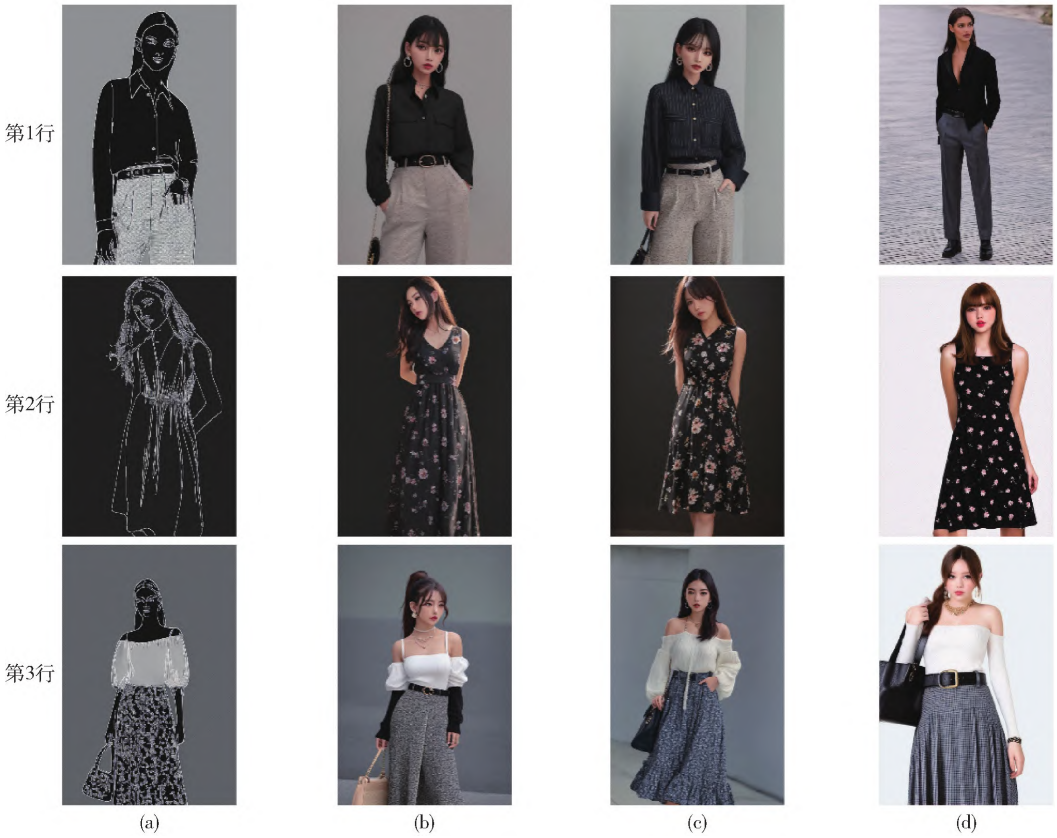


**图 8　线稿草图及效果图**

**Fig. 8　Line drawing sketch and effect**

在计算 FID 时，首先从真实数据分布和生成模型中分别抽取一组样本，然后使用预训练的 Inception 网络从这些样本中提取特征向量。接着，计算这 2 组特征向量的均值和协方差矩阵，并计算它们之间的 Fréchet 距离得到 FID 值。FID 值越小，表示模型生成的图像越接近真实数据分布。

峰值信噪比 PSNR 和结构相似度指数 SSIM 都用于量化图像的质量，但评估角度不同[18]。PSNR 通过计算信号的峰值与信号和噪声的均方根误差比来衡量图像质量，这一过程基于图像的均方误差（MSE）。即 PSNR 通过比较原始图像与压缩或处理后的图像间的像素级差异来进行计算。PSNR 的值越高，表示图像之间的差异越小，意味着压缩或处理后的图像与原始图像越相似。PSNR 的计算公式为：

$$PSNR = 10\log_{10}\left(\frac{MAX^2}{MSE}\right) \tag{7}$$

结构相似指数 SSIM 通过比较图像的亮度、对比度和结构来评估图像质量，更接近于人眼的感知。SSIM 的值是亮度相似性（Luminance）、对比度相似性（Contrast）和结构相似性（Structure）的乘积。SSIM 的值越高，表示 2 个图像在亮度、对比度和结构上越相似，意味着处理后的图像在感知上更接近原始图像。SSIM 的取值范围在 0 到 1 之间，1 表示两个图像完全相同。SSIM 的计算公式为：

$$SSIM = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \tag{8}$$

### 3.4.2　结果分析与消融实验

为充分验证两阶段方法中 LoRA 模型与 ControlNet 模型的有效性，本文进行了对比实验。设置了 4 组实验对象进行消融实验，分别为：两阶段方法生成的效果图、普通 LoRA 模型生成的效果图、移除 LoRA 模型生成的效果图以及移除 ControlNet 模型直接由线稿草图生成的效果图。所有结果精确到小数点后 3 位，对比结果如表 1 所示。

**表 1　客观指标对比**

**Tab. 1　Comparison of objective indicators**

| 评价指标 | 两阶段方法 | 普通 LoRA 方法 | 移除 LoRA 方法 | 移除 ControlNet 方法 |
|---|---|---|---|---|
| FID | 70.367 | 77.699 | 74.769 | 82.003 |
| PSNR | 54.475 | 54.013 | 53.454 | 53.248 |
| SSIM | 0.969 | 0.948 | 0.928 | 0.918 |

中国知网　https://www.cnki.net

从表中的结果可以看出,不同方法在生成图像时的性能存在显著差异。具体而言,两阶段方法生成的图像在各项指标上均表现出色,其中 FID 值为 70.367,生成图像与原图像的相似程度最高,PSNR 值为 54.475,生成图像的质量最好,SSIM 值为 0.969,生成图像在结构上与原图像的相似度最高。相比之下,使用普通 LoRA 模型会略逊一筹,FID 值为 77.699,PSNR 值为 54.013,SSIM 值为 0.948,生成图像的相似度和质量稍低于两阶段方法。无 LoRA 模型的方法生成的图像各项指标则进一步降低,FID 值为 74.769,PSNR 值为 53.454,SSIM 值为 0.928,生成图像的相似度和质量较两阶段方法和使用普通 LoRA 模型的方法稍差。最显著的是,直接由线稿草图生成的图像在所有指标上均表现最差,生成图像的相似度和质量最低,这充分证明了本文算法的有效性。

综上所述,两阶段方法生成的服装图像最符合提示词所描述的服装款式及颜色信息,验证了两阶段方法在服装图像生成中的优越性和有效性。

## 4 结 论

本文提出了一种基于扩散模型的两阶段图像生成方法,通过结合 LoRA 微调和 Canny 边缘检测技术,实现了高效的服装草图和效果图生成。该方法在生成过程中融合服装款式信息的提示词,先生成带有服装款式的线稿草图,再通过 ControlNet 模型结合服装颜色及花纹信息生成效果图。这种方法使生成的效果图在款式、颜色和花纹的表达上更加精确,并保留了原始线稿的设计特征。通过效果图对比验证,该方法生成的效果图在颜色和花纹的表达上准确,能够很好地保留原始线稿的设计特征。通过客观评价指标 FID 值、PSNR 值和 SSIM 值进行验证,其中 FID 值为 70.367,PSNR 值为 54.475,SSIM 值为 0.969。实验结果表明,本研究提出的方法生成的服装效果图在款式、颜色和细节处理上具有较好的效果,该方法不仅提高了设计效率,还为设计师提供了多样化的创意工具,显著减少了手工绘制草图和效果图的时间与精力。

### 参 考 文 献

[1] 赵晓霞. 时装画历史及现状研究[D]. 北京:北京服装学院, 2008.
ZHAO X X. Research on the history and present situation of fashion illustration[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2008.

[2] 刘康, 马浩然, 邢乐. 基于生成对抗网络的中式婚服设计[J]. 服装学报, 2024, 9(3): 208-214.
LIU K, MA H R, XING L. Chinese wedding dress design based on generative adversarial network[J]. Journal of Clothing Research, 2024, 9(3): 208-214.

[3] 杨争妍, 薛文良, 张传雄, 等. 基于生成式对抗网络的用户下装搭配推荐[J]. 纺织学报, 2021, 42(7): 164-168.
YANG Z Y, XUE W L, ZHANG C X, et al. Recommendations for user's bottoms matching based on generative adversarial networks [J]. Journal of Textile Research, 2021, 42(7): 164-168.

[4] 郭宇轩, 孙林. 基于 DCGAN 算法的服装效果图生成方法[J]. 毛纺科技, 2024, 52(2): 114-120.
GUO Y X, SUN L. Design method of garment effect drawing based on DCGAN algorithm[J]. Wool Textile Journal, 2024, 52(2): 114-120.

[5] 肖红梅, 王伟珍, 房媛. 基于生成对抗网络的女上装图像属性编辑[J]. 服装学报, 2024, 9(1): 42-47.
XIAO H M, WANG W Z, FANG Y. Image attribute editing of women's tops based on generating adversarial networks[J]. Journal of Clothing Research, 2024, 9(1): 42-47.

[6] 高欣宇, 杜方, 宋丽娟. 基于扩散模型的文本图像生成对比研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(24): 44-64.
GAO X Y, DU F, SONG L J. A comparative review of text-to-image generation techniques based on diffusion models [J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(24): 44-64.

[7] 冉二飞, 贾小军, 王子祥, 等. 应用稳定扩散模型的蓝印花布单纹样自动生成[J]. 现代纺织技术, 2024, 32(12): 48-57.
RAN E F, JIA X J, WANG Z X, et al. Single pattern automatic generation of blue calico using Stable diffusion [J]. Advanced Textile Technology, 2024, 32(12): 48-57.

[8] 于鹏, 张毅. 从特征辨识到图像生成:基于 AIGC 范式的苗族服饰设计[J]. 丝绸, 2024, 61(3): 1-10.
YU P, ZHANG Y. From feature recognition to image generation: Miao ethnic costume design based on the AIGC paradigm[J]. Journal of Silk, 2024, 61(3): 1-10.

[9] 张佳伟, 李华军, 王秀丽, 等. 基于扩散模型的印花图案生成方法设计[J]. 计算机测量与控制, 2024, 32(10): 243-249.
ZHANG J W, LI H J, WANG X L, et al. Design of printed pattern generation method based on diffusion models [J]. Computer Measurement & Control, 2024, 32(10): 243-249.

[10] 郭宇轩, 孙林. 基于扩散模型的 ControlNet 网络虚拟试衣研究[J]. 现代纺织技术, 2024, 32(3): 118-128.
GUO Y X, SUN L. Virtual fitting research based on the diffusion model and ControlNet network[J]. Advanced Textile Technology, 2024, 32(3): 118-128.

[11] ROMBACH R, BLATTMANN A, LORENZ D, et al. High-resolution image synthesis with latent diffusion models[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recogni-

中国知网 https://www.cnki.net

tion (CVPR). New Orleans, LA, USA. IEEE, 2022: 10674 – 10685.

[12] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840 – 6851.

[13] ZHANG L M, RAO A Y, AGRAWALA M. Adding conditional control to text-to-image diffusion models[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Paris, France. IEEE, 2023: 3813 – 3824.

[14] MOU C, WANG X T, XIE L B, et al. T2I-adapter: Learning adapters to dig out more controllable ability for text-to-image diffusion models[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(5): 4296 – 4304.

[15] WU J Z, GE Y X, WANG X T, et al. Tune-A-video: One-shot tuning of image diffusion models for text-to-video generation[C]// 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). Paris, France. IEEE, 2023: 7589 – 7599.

[16] RONG W B, LI Z J, ZHANG W, et al. An improved Canny edge detection algorithm[C]//2014 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. Tianjin, China. IEEE, 2014: 577 – 582.

[17] HEUSEL M, RAMSAUER H, UNTERTHINER T, et al. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local nash equilibrium[EB/OL]. [2024 – 05 – 26]. 2017: 1706.08500. https://arxiv.org/abs/1706.08500v6

[18] HORÉ A, ZIOU D. Image quality metrics: PSNR vs. SSIM[C]// 2010 20th International Conference on Pattern Recognition. Istanbul, Turkey. IEEE, 2010: 2366 – 2369.

# Research on the Two-stageclothing Image Generation Method Based on a Diffusion Model

*YE Qingming*[1], *XU Yibo*[1,2], *LIU Zheng*[3,4,5], *YANG Yang*[1,3], *HOU Jue*[1,3,5]

(1. School of Fashion Design & Engineering, Hangzhou, Zhejiang 310018, China;
2. Excellent Fashion Garment (Hangzhou) Co., Ltd, Hangzhou, Zhejiang 310018, China;
3. Zhejiang Provincial Engineering Laboratory of Clothing Digital Technology, Hangzhou, Zhejiang 310018, China;
4. International Institute of Fashion Technology, Hangzhou, Zhejiang 310018, China;
5. Key Laboratory of Silk Culture Heritage and Products Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

**Abstract**: The text-to-image generation problem is a significant branch of artificial intelligence technology, widely used in scenarios such as fashion design and pattern drawing. However, existing direct text-to-image methods face challenges in precisely controlling the style, color, and pattern information in generated clothing images. To address this, this paper proposes a two-stage image generation method based on a diffusion model, separating the clothing image generation task into two phases: text-style and color-texture, enabling the model to more accurately capture style and color information from the text. In the first stage, a LoRA fine-tuned Stable Diffusion model is used to generate precise edge line sketches based on the text, expressing the style information of the clothing. In the second stage, the ControlNet model is combined to integrate the generated sketches with the color and pattern information from the text, producing the final image. Additionally, a style-color information filtering model is designed to separate style and color information from general information, assigning greater weight to both, thereby enhancing the model's ability to capture relevant information. To validate the effectiveness of the two-stage method, objective evaluations were conducted using metrics such as FID, PSNR, and SSIM. The results demonstrate that the clothing images generated by this two-stage approach significantly outperform other methods in terms of style, color patterns, and detail handling.

**Key words**: clothing image generation; diffusion model; ControlNet; virtual fitting; clothing design

中国知网　https://www.cnki.net